

Introducción a Matrices

Una matriz suena intimidante, pero en realidad es solo una forma ordenada de agrupar números. Piénsalo como una pequeña hoja de Excel o el inventario de una tienda organizado en cajitas.

1. Dimensión (El tamaño importa)

ORDEN: FILAS × COLUMNAS

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 8 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

Matriz de 2×3

Análisis Práctico:

El tamaño (orden) de una matriz siempre se lee nombrando primero las líneas horizontales y luego las verticales.

💡 **Cómo explicarlo:** "Usa el truco de la letra L. Primero bajas contando las **Filas** (como los pisos de un edificio) y luego giras a la derecha contando las **Columnas** (como las puertas en el pasillo)."

2. Suma y Resta de Matrices

OPERACIÓN POSICIONAL

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}$$

Análisis Práctico:

Solo puedes sumar o restar matrices que tengan EXACTAMENTE el mismo tamaño. Simplemente operas los números que están en la misma posición.



Cómo explicarlo: "Es como clonar dos tableros de ajedrez. El caballo se suma con el caballo de la otra mesa. La esquina superior izquierda se suma SOLO con la esquina superior izquierda de la otra matriz."

¡ERROR FATAL!

Si te piden sumar una matriz 2×2 con una 2×3 , ¡la respuesta es "No se puede resolver"! Sus dimensiones no encajan.

3. Multiplicación por un Escalar (El Invasor)

MULTIPLICADOR EXTERNO

$$3 \cdot \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 12 \\ 3 & 15 \end{pmatrix}$$

Análisis Práctico:

Un "escalar" es simplemente un número normal que está afuera de la matriz esperando para multiplicarla.



Cómo explicarlo: "Igual que en la ley de la lluvia (distribución). El número que está afuera entra a la matriz y multiplica a TODOS los números que están adentro, sin excepciones."

Guía de Práctica Guiada

Identifica dimensiones, suma esquinas correspondientes y distribuye los multiplicadores.

Nivel I: Operaciones Básicas

1) Realiza la siguiente resta de matrices 2×2 . Recuerda respetar la ley de signos.

$$\begin{pmatrix} 8 & 5 \\ 4 & 7 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \underline{\hspace{1cm}} & \underline{\hspace{1cm}} \\ \underline{\hspace{1cm}} & \underline{\hspace{1cm}} \end{pmatrix}$$

2) Aplica el multiplicador escalar (2) a todos los elementos del inventario.

$$2 \cdot \begin{pmatrix} 10 & 15 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \underline{\hspace{1cm}} & \underline{\hspace{1cm}} & \underline{\hspace{1cm}} \end{pmatrix}$$

Nivel II: Casos de Análisis Estratégico

3) Consolidación de Inventario (Skincare):

Valery tiene dos pequeños estantes donde organiza sus productos. Las filas son el tipo (Fila 1 = Serums, Fila 2 = Limpiadores). Las columnas son la marca (Columna 1 = Nivea, Columna 2 = Dr. Althea).

$$\text{Estante A (Enero): } \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{Estante B (Febrero): } \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Si suma ambas matrices para hacer el inventario total ($A + B$), ¿cuál es la matriz resultante?

Matriz Total: $\begin{pmatrix} \underline{\hspace{1cm}} & \underline{\hspace{1cm}} \\ \underline{\hspace{1cm}} & \underline{\hspace{1cm}} \end{pmatrix}$

Análisis: Viendo tu resultado, ¿cuántos Serums de Dr. Althea (Fila 1, Columna 2) tiene en total? **Respuesta:**

4) Multiplicador de Farmeo (Bee Swarm Simulator):

En el campo de recolección, una cuadrícula registra cuánto polen de cada color han recolectado las abejas en un minuto. (Columna 1 = Rojo, Columna 2 = Azul, Columna 3 = Blanco).

$$\text{Recolección Base: } \begin{pmatrix} 200 & 150 & 300 \end{pmatrix}$$

Valery activa un ítem que le da un **Multiplicador x3** a todo el campo. Multiplica el escalar 3 por la matriz base.

Nueva Matriz de Recolección: $\begin{pmatrix} \underline{\hspace{1cm}} & \underline{\hspace{1cm}} & \underline{\hspace{1cm}} \end{pmatrix}$